

[10] [주의] 사항

1. 제 목 : 울타리공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ▽▽▽▽부 차장 조정3급 한★★
4. 내 용 :

위 관련자는 ▽▽△△ 도시개발사업 조경공사 공사감독 업무를 수행하면서 설계 변경시 도급내역에 포함된 목재웬스는 기초가 내역에 반영되어 있지 않고 안전 기준 미흡 및 하자 발생이 우려되며, 동 자재가 공사용자재 직접구매 대상이라고 판단하여 [표 19]와 같이 2차례 걸쳐 설계변경¹⁶⁾을 시행하였다.

[표 18] ▽▽△△ 도시개발사업 조경공사 현황

구 분	계약자	계약금액 (백만원)	착공일	준공일	비 고
▽▽△△ 도시개발사업 조경공사	(주)☎종합건설(49.38%) (주)* * 토건(25.93%) (주)☎산업개발(24.69%)	8,506	'16.1.15.	'17.11.30.	조경공사, 유지관리공사 (~'19.11.30)

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

[표 19] 설계변경 현황

구분	설계가 (기초 미포함)	도급가 (기초 미포함)	1차 설계변경 (기초포함, 구조보강)	2차 설계변경 (지급자재)	비 고
품목	목재웬스 (현장제작)	목재웬스 (현장제작)	목재웬스 (현장제작)	금속제 울타리 (현장설치도)	
금액	71,281원/m	58,734원/m	141,618원/m	189,000원/m (171,818원/m: 부가세미포함)	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

16) 지자체의 설계변경 요구 등 불가피한 설계변경 요인은 없었다.

가. 1차 설계변경에 관한 사항

위 관련자는 '16. 10. 21. 당초 설계된 목재웬스가 안전기준에 미흡하고 하자발생이 우려되며 기초가 미반영되어 있다는 사유로 1차 설계변경을 실시하였다.

□□□□부 계약예규에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 한해서 설계변경을 실시 할 수 있으며,

설계변경을 하는 경우에 그 변경사항이 목적물의 구조변경 등으로 인하여 안전과 관련이 있는 때에는 하자발생시 책임한계를 명확하게 하기 위하여 당초 설계자의 의견을 들어야 한다.

또한 일부 공종의 단가가 세부공종별로 분류되어 작성되지 아니하고 총계방식으로 작성(이하 "1식단가"라 한다)되어 있는 경우에도 설계도면 또는 공사시방서가 변경되어 1식단가의 구성내용이 변경되는 때의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하여 결정하여야 한다.

그러므로 계약당시 별도의 단가산출서가 제출되어 있지 않은 경우 1식단가의 설계변경시의 단가는 발주기관의 단가산출서상 단가를 기준으로 계약상대자와 협의함이 타당하다.

그러나, 목재웬스의 안전기준 미흡, 하자우려 및 기초 미반영에 따른 1차 설계

변경을 실시하면서 당초 설계자의 안전¹⁷⁾에 관한 의견을 청취하지 않았으며, 예정가격작성시 산출된 단가산출서를 고려하지 않은 채 일부대가를 상향¹⁸⁾ 적용하고 공사 수량¹⁹⁾을 잘못 적용하는 등 설계변경 대가를 과다하게 산출하였다.

[표 20] 1차 설계변경 현황

구분	계약내역서	설계변경	
		수정 전	오류 수정 후
단가	58,734원/m (목재웬스, 현장제작, 기초미포함)	141,618원/m	127,985원/m
		(목재웬스, 현장제작, 기초포함, 구조보강)	
도면			
세부규격	주주 : 120×120 가로부재 : 90×30×3열	주주 : 120×120 가로부재 : 90×45×4열	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

나. 지급자재 변경 관한 사항

위 관련자는 ‘17. 9. 14일 ▽▽△△지구에 적용된 목재웬스에 대한 2차 설계변경을 실시하면서 목재웬스는 공사용자재 직접구매 대상품목(이하 ‘지급자재’)이며 지급자재로 설계변경시 저렴한 비용으로 공사시행이 가능하다는 사유로 당초 사급자재를 지급자재로 설계변경을 실시하였다.

- 17) ➡➡시에 설치된 목재난간의 사례조사를 참고하였으나 당초 설계된 품목 및 설계변경 예정인 품목의 안전성 및 하자에 관한 시험 성적, 기준 등 구체적인 자료 검토 없이 설계변경을 실시하였다.
- 18) 예정가격작성시의 단가산출서에는 철물제작은 ‘간단’으로, 목재가공 및 설치는 ‘보통구조 하’로 적용하였으나, 유사한 형태의 설계변경임에도 불구하고 단가산출시 철물제작은 ‘보통’으로, 목재 가공 및 설치는 ‘보통구조 상’으로 단가를 상향하여 적용하였다.
- 19) 단독기초 수량은 경간(1.5m)당 1개를 적용하여야 하나 1m당 1개를 적용하였다.

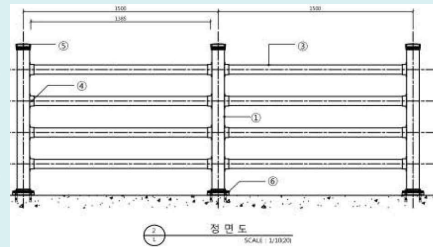
「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 중소기업청장이 고시한 ‘중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목’에 해당하는 공사용 자재는 공사에서 직접 구매하여 수급업체에게 제공토록 규정되어 있으며,

공사계약 일반조건 제19조의6 제4항에서는 특별한 사정이 없는 한 당초계약시의 사급자재를 지급자재로 변경 할 수 없도록 규정하고 있다.

그러나, 목재웬스는 중소기업청장이 고시한 지급자재 대상품목²⁰⁾에 해당하지 아니함에도 설계변경시 공사계약 일반조건을 위반하여 설계변경을 실시하였고, 1차 설계변경시 과다 산출된 공사금액으로 인하여 경제성 또한 잘못 검토 되었다.

[표 21] 2차 설계변경 현황

구분	사급자재 (1차 설계변경)		지급자재 (2차 설계변경)	설치물량
	수정 전	오류 수정 후		
품목	목재웬스 (현장제작)		금속제 울타리 (현장설치도)	1,324.5m
단가	141,618원/m (197,953원/m 제잡비포함시)	127,985원/m (176,377원/m 제잡비포함시)	189,000원/m (부가세포함시)	
총공사비	262백 만원	234백만원	250백 만원	
세부 규격	주주 : 120×120 가로부재: 90×30×3열	주주 : 120×120 가로부재: 90×45×4열	주주 : 97×97(중앙부 50×50철물보강) 가로부재 : 73×43×4열	



자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 관련 규정을 위반하여 설계변경을 시행하였고 지급자재 업무처리에 따른 불필요한 행정력을 낭비하는 결과를 초래하였다.

20) 목재웬스는 공사용자재 직접구매 대상품목이 아님에 따라 설계도서와 같이 순수 목재로 된 제품은 조달청 나라장터에 등재 되어 있지 않다. 따라서 품목분류상 금속제울타리(표면은 목재처리)에 해당하는 품목으로 구입 설치하였다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

관련 규정에 위반하여 설계변경을 실시하는 등 울타리 관련공사 설계변경을 부적정하게 처리한 차장 조경3급 한★★에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).